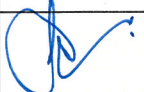


ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH	- 009
APPROVED		PREPARED	
		กมลสินก.	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ออริต 212 น้ำยาหล่อลื่นโซ่ ลวดสลิง และระบบเกียร์ ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 821966 โทรสาร : (038) 821968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : reform.y@hotmail.co.th

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการหล่อลื่นลดการสึกหรอของเครื่องจักรในไลน์ที่ผลิตอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวและไอไวไฟ

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง, อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ, อาจจะทำให้เกิดการมีนัง

สิ่งแวดล้อม : อาจสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์และทารกในครรภ์

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ มีผลกระทบในระยะยาว

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : - ของเหลวและไอไวไฟ

- ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

- อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

- อาจจะทำให้เกิดการมีนัง รังไข่ผิดปกติ

- เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ มีผลกระทบในระยะยาว

- อาจสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์และทารกในครรภ์

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

- เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ / ความร้อน / ไฟ / วัสดุสัมผัสที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- หลีกเลี่ยงการสูดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
- หากกลืนกิน นำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ห้ามทำให้อาเจียน
- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 15 นาที
- หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

2.3 อื่นๆ : H225 : เป็นของเหลวและไอไวไฟมากH350 : อาจเป็นสารก่อมะเร็งH304 : อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อกลืนกินและอยู่ในระบบทางเดินหายใจ

H411 : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ในระยะยาว

P201: ทำความเข้าใจคำแนะนำก่อนใช้งาน

P202: ห้ามปฏิบัติงานหากยังไม่ได้อ่านทำความเข้าใจข้อแนะนำความปลอดภัย

P210: เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ผิวสัมผัสที่มีความร้อน – ห้ามสูบบุหรี่

P233: เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

P240: พื้นที่บรรจุทุกและอุปกรณ์รองรับต้องเชื่อมต่อกัน

P241: อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดควรใช้กับพัดลม/ระบบอากาศ/แสงสว่าง

P242: ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ

P243: ใช้การป้องกันไฟฟ้าสถิต

P273: หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P280: สวมอุปกรณ์ ถุงมือ/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P301 + P310: หากกลืนกินควรโทรปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P303 + P361 + P353: หากสัมผัสกับผิวหนัง (หรือผม) ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทั้งหมด แล้วล้างผิวหนัง/อาบน้ำ

P304 + P340: หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักในที่หายใจสะดวก

P308 + P313: หากสัมผัสหรือมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำจากแพทย์/พบบแพทย์

P331: ห้ามทำให้อาเจียน

P403 + P235: เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี และเก็บในที่เย็น

P405: เก็บในที่ปิด

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	PRIMOL 352	8042-47-5	45		
	POLY BUTYLENE	9003-28-5	15		
	PROPANE	74-98-6	40		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้รีบอากาศบริสุทธิ์ในกรณีที่หายใจเอาไอระเหยเข้าไป ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรืออยู่ในการดูแลของแพทย์หรือการรักษายาบาล
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนออก และล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ กรณีได้รับทางดวงตา : หากเข้าตาล้างตา ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งจักษุแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ในทันที
- 4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรือโฟม เมื่อเกิดเพลิงไหม้แจ้งตำรวจให้มาละอองฝอยเพื่อหล่อเย็น
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไม่มีข้อมูล
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ สวมชุดป้องกันมาตรฐาน
- 5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควัน เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดไฟออกจากพื้นที่ สวมชุดที่มีเครื่องช่วยแบบแรงดันอากาศ สวมชุดหน่วงการติดไฟหรือไม่เกิดไฟฟ้าสถิต ต้องเข้าจำกัดพื้นที่รั่วไหลเมื่อไม่มีความเสี่ยงให้บุคคลออกจากพื้นที่และเหนือพื้นที่รั่วไหล
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลวที่เฉื่อย (เช่น ทราย หรือซิลิกาเจล) ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ ไอระเหยอาจเกิดระเบิดในชั้นบรรยากาศ เคลื่อนย้ายไปทิ้งใน steel drums นำไปกำจัดทันที
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ดูดซับการรั่วไหลของของเหลวด้วยทรายหรือดินโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ ในกรณีที่มีการรั่วไหลให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการสะสมของไฟฟ้าสถิต (ซึ่งอาจเกิดการติดไฟจากการระเหยของสารอินทรีย์) ใช้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือควันเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า ไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำ
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในห้องที่ปิดสนิท แห้ง เย็น ระบายอากาศได้ดี เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พ้นแสงแดดและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้เก็บในที่ที่เปียกชื้น ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตตามวิธีมาตรฐาน
- 7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
- กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล
- NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ในพื้นที่ปราศจากแสงสว่างและแหล่งกำเนิดไฟ ใช้งานในตู้ดูดควันหรือที่มีพัดลมดูดควันเมื่อทำงานเกี่ยวกับสารอินทรีย์หรือการหลอมเหลวที่มีความร้อน
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ระบบหายใจ : ควรสวมชุดที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ เมื่อต้องสัมผัสกับไอระเหยควรสวมหน้ากากที่กรองอากาศ acc. To DIN 3181
- ตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี
- ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่สามารถป้องกันสารเคมี / ชุดที่ทนต่อการติดไฟ รองเท้าเซฟตี้
- 8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ : ใช้ถุงมือที่ทำมาจากยางบิวทิลหรือเลือกถุงมือที่ได้มาตรฐานตาม EU Directive 89/686 .EEC และ En 374

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส
- 9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.5 จุดเดือด : 75-115 °C
- 9.6 จุดวาบไฟ : -15 °C
- 9.7 อัตราการระเหย : 6 (N-Bu Acetate= 1)
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 7.0 % โดยปริมาตร / 1.0 % โดยปริมาตร
- 9.10 ความดันไอ : 19.44 kPa at 38 °C
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
- 10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : สารที่มีคุณสมบัติในการปล่อยออกซิเจนหรือทำปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างรุนแรงกับสารอื่น
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟอื่น ๆ
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่เกิดสลายตัวที่อุณหภูมิปกติ
- 10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 Oral - rat - 15000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 Dermal - rabbit - >3000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LD50 Inhalation - rat - 3400 mg/l - 4h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ วิงเวียนศีรษะ

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองเล็กน้อยทำให้ผิวหนังแห้ง หายากและแตก เป็นอันตรายเมื่อ ซึมลงสู่ผิวหนัง

สัมผัสกับดวงตา : ระคายเคืองเล็กน้อย

การกลืนกิน : เกิดอาการคลื่นเหียน หลังการเกิดอุบัติเหตุกลืนกินเข้าไปเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจจะผ่านเข้าสู่ปอด (อาเจียน) จะทำให้เกิดอาการ คล้ายปวดบวม (ปวดอักเสบจากสารเคมี) หลังการดูดซึม ทำให้เกิดการปวดหัว เวียนศีรษะ บั่นป่วน กล้ามเนื้อกระดูกหมดสติ อาจรวมถึงความล้มเหลวของระบบหมุนเวียนโลหิต

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อลายพันธุกรรม : การทดลองในสัตว์แสดงให้เห็นว่าสารนี้อาจมีผลต่อการลดสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ของคน

11.4 อื่นๆ : เมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ทางเคมีนี้ควรมีการจัดการที่เหมาะสมและระมัดระวัง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ความเป็นพิษต่อปลา: LC50 - *Lepomis macrochirus* - 1.300 mg/l - 96 h

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: LC50 - *Desmodesmus subspicatus* (green algae) - > 100 mg/l - 24 h

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: LC50 - *Pseudomonas putida* - 1.170 mg/l - 16 h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะไม่เกิดการสะสมทางชีวภาพ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ผลิตภัณฑ์ : ห้ามทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน และไม่ควรปล่อยให้รั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ต้องมีการจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ต้องมีการจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

	การขนส่งทางบก	การขนส่งทางน้ำ	การขนส่งทางอากาศ
14.1 หมายเลข UN :	3295	3295	3295
14.2 ชื่อในการขนส่ง :	ไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, ไม่ระบุเฉพาะ	ไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, ไม่ระบุเฉพาะ	ไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, ไม่ระบุเฉพาะ
14.3 ประเภทอันตราย :	ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)	ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)	ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)
14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์ :	II	II	II
14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ :			
14.6 อื่นๆ :			
EMS Number	-	F-E, S-D	-
รหัส Hazchem :	3YE	-	-
ชื่อในเอกสารการขนส่ง :	-	UN3295 ไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, ไม่ระบุเฉพาะ (Heptane), ประเภท 3, กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II, จุดวาบไฟ -15°C (c.c), เป็นมลพิษทางทะเล	UN3295 ไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, ไม่ระบุเฉพาะ, ประเภท 3, กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II
ฉลาก/เครื่องหมาย :	3 (ไวไฟ), EHS	3	3, EHS
เป็นมลพิษทางทะเล:	-	ใช่	-

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS ออริก 212 น้ำยาหล่อลื่นโซ่ ลวดสลิง และระบบเกียร์ , ทบทวนวันที่ 05/01/2024

บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

16.3 อื่นๆ : อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ 2557 ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MSDS Database (ออนไลน์) แหล่งที่มา <http://msds.pcd.go.th> ธันวาคม 2557